Series Completion (শ্রেণি সম্পূর্ণ করা)

Number & Letter Series — সরকারি চাকরির পরীক্ষার জন্য সম্পূর্ণ নিখুঁত মাস্টার গাইড

যেকোনো প্রতিযোগিতামূলক বা সরকারি চাকরির পরীক্ষায় (যেমন: SSC CGL, CHSL, MTS, Rail, Bank PO/Clerk, WBCS, Police SI/Constable) Reasoning বিভাগের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ এবং অবধারিত অধ্যায় হলো **Series Completion (শ্রেণি সম্পূর্ণ করা)**। এই চ্যাপ্টার থেকে প্রতি পরীক্ষায় কমপক্ষে ৪ থেকে ৭টি প্রশ্ন আসে। এই ধরণের পরীক্ষায় কিছু সংখ্যা বা অক্ষরের একটি সুনির্দিষ্ট অনুক্রম বা শ্রেণি দেওয়া থাকে যা একটি বিশেষ গাণিতিক বা যুক্তিসঙ্গত নিয়ম (Pattern) মেনে চলে। পরীক্ষার্থীকে সেই অন্তর্নিহিত নিয়মটি খুঁজে বের করে শূন্যস্থান পূরণ করতে হয় অথবা ভুল পদটি (Wrong Number) সনাক্ত করতে হয়।

প্রস্তুতির সুবিধার্থে এই গাইডটিকে প্রধান দুটি ভাগে ভাগ করা হয়েছে: **১. Number Series (সংখ্যা শ্রেণি)** এবং **২. Letter Series (অক্ষর শ্রেণি)**।

বিভাগ ১: Number Series (সংখ্যা শ্রেণি)

সংখ্যা শ্রেণির প্রশ্নগুলোতে লজিক খুঁজে পাওয়ার জন্য কয়েকটি নির্দিষ্ট প্যাটার্ন বা নিয়ম জানা থাকলে খুব কম সময়ে সমাধান করা সম্ভব। নিচে পরীক্ষায় আসা সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ প্যাটার্নগুলো বিশদভাবে আলোচনা করা হলো:

১.১ প্রধান প্যাটার্ন ও লজিকসমূহ (Core Patterns)

- **Arithmetic Series (যোগ/বিয়োগ শ্রেণি):** যখন পদের মধ্যবর্তী পার্থক্য সমান বা একটি নির্দিষ্ট নিয়মে বাড়ে/কমে।
  প্যাটার্ন: *+n, -n, +2, +4, +6...* ইত্যাদি।
- **Geometric Series (গুণ/ভাগ শ্রেণি):** যখন সংখ্যাগুলো খুব দ্রুত বা লাফিয়ে লাফিয়ে বড় বা ছোট হয়।
  প্যাটার্ন: *$\times n, \div n, \times 1, \times 2, \times 3...$* ইত্যাদি।
- **Square & Cube Series (বর্গ ও ঘনক শ্রেণি):** সংখ্যাগুলি সরাসরি কোনো সংখ্যার বর্গ বা ঘনক হয়, অথবা বর্গের খুব কাছাকাছি হয়।
  প্যাটার্ন: *$n^2, n^3, n^2 \pm 1, n^3 \pm n$* ইত্যাদি।
- **Prime Number Series (মৌলিক সংখ্যা শ্রেণি):** সংখ্যাগুলোর ব্যবধান বা সংখ্যাগুলো নিজেরা ক্রমান্বয়ে মৌলিক সংখ্যা (2, 3, 5, 7, 11, 13, 17...) হয়।
- **Step-Difference / Double Difference Series:** প্রথম ধাপে পার্থক্য বের করার পর কোনো প্যাটার্ন পাওয়া যায় না, কিন্তু পার্থক্যের আবার পার্থক্য (Double Difference) বের করলে একটি নির্দিষ্ট প্যাটার্ন পাওয়া যায়। এটি পরীক্ষায় সবচেয়ে বেশি আসে।
- **Alternate Series (একান্তর শ্রেণি):** একটির ভেতর দুটি বা তিনটি সিরিজ লুকিয়ে থাকে। ১ম পদের সাথে ৩য় পদ, ৩য় পদের সাথে ৫ম পদের সম্পর্ক থাকে।
- **Mixed / Combination Series:** একই সাথে গুণ এবং যোগ/বিয়োগের কাজ চলে।
  প্যাটার্ন: *$\times 2 + 1, \times 2 + 2, \times 2 + 3...$* বা *$\times 1 + 1, \times 2 + 2, \times 3 + 3...$*

১.২ গুরুত্বপূর্ণ উদাহরণ ও সমাধান (Number Series)

উদাহরণ ১ (Double Difference): 3, 7, 14, 25, 41, ?

সমাধান ও ব্যাখ্যা:

প্রথমে পদের মধ্যবর্তী পার্থক্য (১ম ধাপ) বের করি:

7 - 3 = **4**; 14 - 7 = **7**; 25 - 14 = **11**; 41 - 25 = **16**

পার্থক্যগুলো হলো: 4, 7, 11, 16। এখানে সরাসরি কোনো মিল নেই। এবার এই পার্থক্যের পার্থক্য (২য় ধাপ) বের করি:

7 - 4 = **3**; 11 - 7 = **4**; 16 - 11 = **5**

এখানে আমরা একটি সুন্দর প্যাটার্ন পেলাম (3, 4, 5)। তাহলে পরবর্তী পার্থক্যের পার্থক্য হবে **6**।

সুতরাং, পরবর্তী মূল পার্থক্য হবে: $16 + 6 = 22$।

অতএব, শূন্যস্থানের সংখ্যাটি হবে: $41 + 22 = 63$।

উত্তর: 63

উদাহরণ ২ (Mixed Series): 2, 5, 12, 27, 58, ?

সমাধান ও ব্যাখ্যা:

এখানে সংখ্যাগুলো প্রায় দ্বিগুণ করে বাড়ছে। লজিকটি লক্ষ্য করি:

$2 \times 2 + 1 = 5$

$5 \times 2 + 2 = 12$

$12 \times 2 + 3 = 27$

$27 \times 2 + 4 = 58$

একই নিয়ম মেনে পরবর্তী পদটি হবে: $58 \times 2 + 5 = 116 + 5 = 121$।

উত্তর: 121

উদাহরণ ৩ (Alternate Series): 15, 14, 19, 11, 23, 8, ?

সমাধান ও ব্যাখ্যা:

সিরিজটি ভালো করে দেখলে বুঝবেন সংখ্যা একবার কমছে, একবার বাড়ছে। এখানে দুটি সিরিজ একসাথে চলছে:

সিরিজ A (১ম, ৩য়, ৫ম, ৭ম পদ): 15 → (+4) → 19 → (+4) → 23 → (+4) → **27**

সিরিজ B (২য়, ৪র্থ, ৬ষ্ঠ পদ): 14 → (-3) → 11 → (-3) → 8

আমাদের শূন্যস্থানটি সিরিজ A এর অন্তর্গত (৭ম পদ)। সুতরাং, উত্তর হবে $23 + 4 = 27$।

উত্তর: 27

বিভাগ ২: Letter Series (অক্ষর শ্রেণি)

অক্ষর শ্রেণির প্রশ্নগুলো মূলত ইংরেজি বর্ণমালার অবস্থানের (A=1, Z=26) ওপর ভিত্তি করে তৈরি হয়। এটি সমাধান করার জন্য আগের চ্যাপ্টারে শেখা **EJOTY** এবং **CFILORUX** পজিশন ট্রিক্স মনে রাখা জরুরি।

২.১ প্রধান প্রকারভেদ (Types of Letter Series)

1. **Single Letter Series:** প্রতিটি পদে একটি করে অক্ষর থাকে (যেমন: A, C, E, G, ?)।
2. **Multiple Letter Series:** প্রতিটি পদে ২, ৩ বা ৪টি অক্ষরের গ্রুপ থাকে (যেমন: AB, CD, EF, ? অথবা ZYA, CXB, FWC, ?)।
3. **Continuous Pattern Series (ধারাবাহিক পুনরাবৃত্তি শ্রেণি):** এটি পরীক্ষায় সবচেয়ে বেশি সময় নষ্ট করে। এখানে কিছু শূন্যস্থানসহ ছোট হাতের অক্ষরের একটি লম্বা সিরিজ থাকে (যেমন: a_b_a_ba_b)। এখানে একটি নির্দিষ্ট গ্রুপ বারবার পুনরাবৃত্তি (Repeat) হয়।

২.২ গুরুত্বপূর্ণ উদাহরণ ও সমাধান (Letter Series)

উদাহরণ ১ (Multiple Letter): PMT, OOS, NQR, MSQ, ?

সমাধান ও ব্যাখ্যা:
এই ধরণের প্রশ্নে প্রতিটি পদের প্রথম অক্ষরের সাথে প্রথম অক্ষর, দ্বিতীয় অক্ষরের সাথে দ্বিতীয় অক্ষরের তুলনা করতে হবে।
১ম অক্ষরগুলোর সম্পর্ক: P(16) → (-1) → O(15) → (-1) → N(14) → (-1) → M(13) → (-1) → **L(12)**
২য় অক্ষরগুলোর সম্পর্ক: M(13) → (+2) → O(15) → (+2) → Q(17) → (+2) → S(19) → (+2) → **U(21)**
৩য় অক্ষরগুলোর সম্পর্ক: T(20) → (-1) → S(19) → (-1) → R(18) → (-1) → Q(17) → (-1) → **P(16)**
সবগুলো একসঙ্গে করলে উত্তর দাঁড়ায়: **LUP**।
উত্তর: LUP

উদাহরণ ২ (Continuous Pattern): a _ b b c _ a a b _ c c _ a b b _ c

সমাধান ও মাস্টার ট্রিক:

স্টেপ ১: প্রথমে শূন্যস্থানসহ মোট কতগুলি অক্ষর আছে তা গুনে নিন। এখানে মোট ১৮টি স্থান আছে।

স্টেপ ২: ১৮-কে সমান ভাগে ভাগ করুন। ১৮-কে ৩টি করে ৬টি গ্রুপ অথবা ৬টি করে ৩টি গ্রুপে ভাগ করা যায় (*3 imes 6 = 18*)। সাধারণত ৪ বা ৬ এর গ্রুপ বেশি কার্যকরী হয়। এখানে আমরা ৬টি করে ৩টি গ্রুপে ভাগ করি:

a _ b b c _ | a a b _ c c | _ a b b _ c

স্টেপ ৩: এবার গ্রুপগুলোর মধ্যে তুলনা করুন। ১ম গ্রুপের শুরুতে 'a' আছে, ২য় গ্রুপের শুরুতে 'aa' আছে। এর মানে প্যাটার্নটি হতে পারে 'aabbcc'।

চলুন সব কটিতে 'aabbcc' বসিয়ে দেখি:

১ম গ্রুপ: a **a** b b c **c** → (aabbcc)

২য় গ্রুপ: a a b **b** c c → (aabbcc)

৩য় গ্রুপ: **a** a b b **c** c → (aabbcc)

আমাদের বসানো অক্ষরগুলো ক্রমান্বয়ে হলো: a, c, b, a, c।

উত্তর: acbac

৩. পরীক্ষার জন্য ৫টি গোল্ডেন হ্যাকস (Exam Golden Hacks)

1. **১ থেকে ২০ পর্যন্ত স্কোয়ার-কিউব এবং মৌলিক সংখ্যা ঠোঁটের আগায় রাখুন:** অনেক সময় সরাসরি *n^2-1* বা মৌলিক সংখ্যার গ্যাপ থাকে, যা মুখস্থ থাকলে পেন ছোঁয়ানোরও প্রয়োজন পড়ে না।
2. **ধীরে বাড়লে যোগ, দ্রুত বাড়লে গুণ:** সিরিজের সংখ্যাগুলো যদি আস্তে আস্তে বাড়ে তবে চোখ বন্ধ করে **পার্থক্য (Difference)** বের করুন (৯০% প্রশ্ন পার্থক্যের লজিক দিয়ে সমাধান হয়)। আর যদি খুব দ্রুত বা লাফিয়ে বাড়ে (যেমন: ৫ এর পর সরাসরি ৪৫, তারপর ৪০৫), তবে বুঝবেন সেখানে **গুণ** করা হয়েছে।
3. **Continuous Series-এর জন্য জোড় বিন্যাস:** মোট অক্ষর সংখ্যা গুনে নিয়ে গ্রুপ তৈরি করুন (১২ টি থাকলে ৩ বা ৪ এর গ্রুপ, ১৫ টি থাকলে ৩ বা ৫ এর গ্রুপ, ১৬ টি থাকলে ৪ এর গ্রুপ)। এটি নিখুঁত উত্তর বের করার সবচেয়ে দ্রুততম উপায়।
4. **ভুল পদ খোঁজা (Wrong Number Series):** এই ধরণের প্রশ্নে পরীক্ষার্থীরা বেশি ভয় পায়। নিয়ম একই, আপনি পুরো সিরিজের পার্থক্য বের করে প্যাটার্ন তৈরি করুন। যেখানে প্যাটার্নটি ভেঙে যাবে, ঠিক তার পরের সংখ্যাটিই ভুল পদ।
5. **পজিশন নম্বর বসানো:** Letter Series দেখামাত্র অক্ষরের ওপরে পেন দিয়ে ১, ২, ৩ বা ১৫, ২০ লিখে ফেলুন। সংখ্যার সিরিজ সমাধান করা অক্ষরের চেয়ে অনেক সহজ ও নির্ভুল হয়।